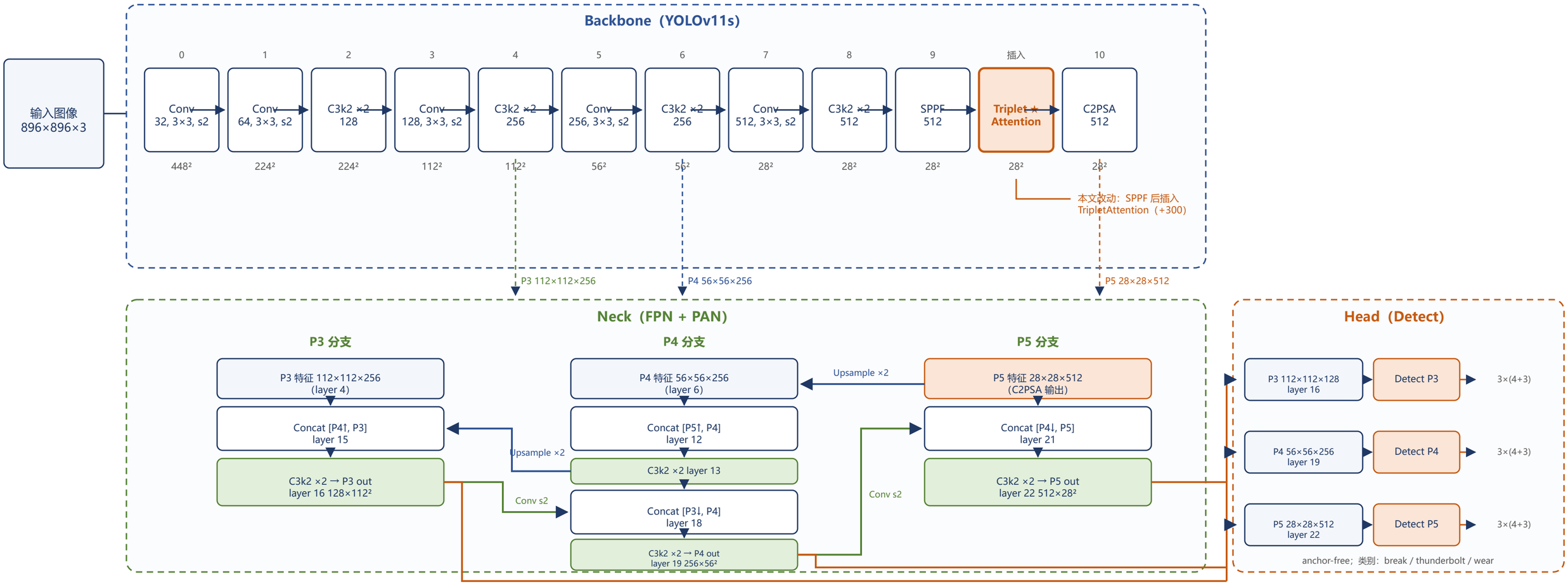
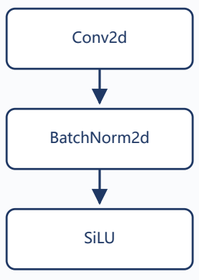
YOLOv11s + TripletAttention 网络结构示意图

基线 YOLOv11s（896×896，nc=3）；在 SPPF 之后插入 TripletAttention（仅 1 处，+300 参数）

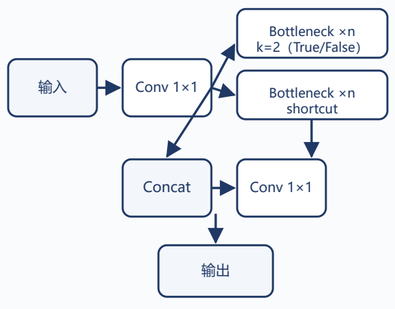


Conv



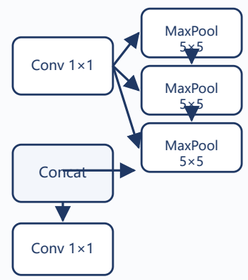
Conv = Conv2d + BN + SiLU
(k=3×3，s=2 时下采样)

C3k2（False / True）



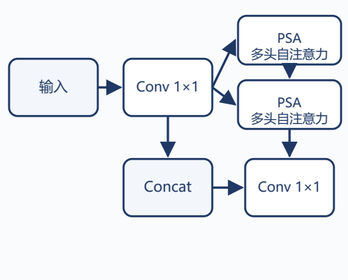
C3k2 = 1×1 Conv 分支 + k2 Bottleneck 分支
Concat 后 1×1 Conv；True 分支带 shortcut

SPPF



串联 5×5 MaxPool 扩大感受野，
Concat 三个尺度后 1×1 Conv 融合

C2PSA



C2PSA = 1×1 Conv + PSA 自注意力 + Concat + 1×1 Conv
PSA：多头自注意力，强化全局上下文

TripletAttention（本文）

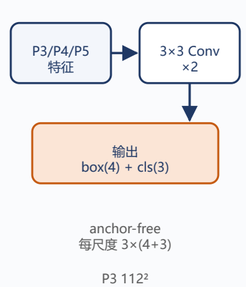


每支路：sigmoid(BN(Conv7×7(ZPool(x_rot)))) × x_rot

输出 = 1/3 Σ 三分支；BN 消 DC、钉尺度（CBAM 无此层）

插入位置：SPPF → Triplet → C2PSA（P5/32）

Detect



anchor-free
每尺度 3×(4+3)

P3 112²
P4 56²
P5 28²

本文改动（Triplet）　Neck 特征融合　特征图 / Concat　卷积 / 基础模块

输入 896×896；P3/8=112²，P4/16=56²，P5/32=28²